

Ventajas de OpenReq

1. Permite analizar retroalimentación de usuarios de forma automática

OpenReq ayuda a procesar grandes cantidades de opiniones de usuarios provenientes de plataformas como Twitter/X o tiendas de aplicaciones. En el artículo de Stanik y Maalej, los autores presentan OpenReq Analytics como un servicio de inteligencia de requisitos que “recolecta, procesa, analiza, y visualiza la retroalimentación del usuario”. Esto es útil porque el análisis manual de comentarios de usuarios puede ser difícil de gestionar cuando una empresa recibe muchas opiniones diariamente. Además, el sistema permite identificar reportes de problemas, solicitudes de funciones y consultas, lo que facilita transformar la retroalimentación en información útil para el desarrollo de software[1].

2. Ayuda a tomar decisiones basadas en datos reales de usuarios

OpenReq Analytics no solo recopila comentarios, sino que también los organiza mediante paneles visuales, reportes de tendencias, análisis histórico y gráficos de sentimiento. El artículo indica que el dashboard permite observar cuándo los usuarios entregan retroalimentación, cuántos problemas o solicitudes se reciben y cuál es el sentimiento general de los usuarios. Esto ayuda a comprender el rendimiento del proveedor o del producto en el tiempo y a evaluar el impacto de nuevas versiones del software[2].

3. Visualiza dependencias entre requisitos, tareas o incidencias

OpenReq mejora la gestión de proyectos grandes porque permite visualizar gráficamente las relaciones entre requisitos e incidencias, facilitando la comprensión de dependencias que en Jira serían difíciles de revisar manualmente. Lüders et al. explican que en proyectos grandes resulta difícil mantener una visión clara de las dependencias entre incidencias, requisitos, tareas o errores. La herramienta visualiza los enlaces entre issues, ayuda a encontrar enlaces faltantes o desconocidos y detecta inconsistencias. Además, el artículo menciona que se evaluaba con The Qt Company en su Jira, lo que evidencia un uso real en un entorno industrial[3].

4. Detecta enlaces faltantes, duplicados o inconsistencias entre requisitos

El mismo artículo de Lüders et al. indica que OpenReq Issue Link Map usa servicios de detección de enlaces para identificar posibles duplicados o relaciones no registradas entre issues[3]. También incluye un verificador de consistencia que revisa si el plan de lanzamientos es coherente con las dependencias existentes. Esto es valioso porque evita que un requisito dependiente sea planificado de manera incorrecta o que relaciones importantes se pierdan dentro del sistema. Esto contribuye a mejorar la consistencia de los requisitos porque permite detectar relaciones faltantes, duplicados e incoherencias en los planes de lanzamiento, reduciendo errores en la planificación del proyecto.

5. Automatiza la detección de dependencias en documentos de requisitos

El componente OpenReq-DD está diseñado para detectar dependencias entre requisitos escritos en lenguaje natural. Motger et al. señalan que analizar datos de requisitos suele ser una tarea laboriosa realizada manualmente por expertos, y presentan OpenReq-DD como una herramienta que aplica procesamiento de lenguaje natural y aprendizaje automático para extraer dependencias entre requisitos. Además, el artículo indica que se utilizó un caso de uso con datos de Siemens Austria, correspondientes a documentos RFP del dominio ferroviario[2].

6. Ofrece resultados útiles en contextos industriales reales

En el caso de OpenReq-DD, los autores validaron la herramienta con seis documentos RFP de Siemens. El artículo reporta un total de 14 714 requisitos analizados y 18 344 dependencias detectadas, con una precisión de 89,2%, además de 7,7% de casos con posibilidad de refinamiento y 3,1% de imprecisión. Estos datos muestran que la herramienta puede ser útil en escenarios reales y complejos, aunque los propios autores reconocen que todavía existe margen de mejora[3],[2].

7. Se integra mediante servicios y arquitectura modular

OpenReq-DD se describe como un servicio RESTful que expone una API para recibir datos y ejecutar el algoritmo de detección de dependencias. El artículo señala que esta arquitectura busca funcionar como un componente aislado y desacoplado, capaz de ser utilizado en diferentes contextos. Esto representa una ventaja para proyectos de software porque facilita la integración de la herramienta con otros sistemas o entornos de gestión de requisitos[1].

Referencias

- [1] C. Stanik and W. Maalej, “Requirements intelligence with openreq analytics,” in *2019 IEEE 27th International Requirements Engineering Conference (RE)*. IEEE, 2019, pp. 482–483. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/1909.05740>
- [2] Q. Motger, R. Borrull, C. Palomares, and J. Marco, “Openreq-dd: A requirements dependency detection tool,” in *Joint Proceedings of REFSQ-2019 Workshops, Doctoral Symposium, Live Studies Track, and Poster Track Co-Located with the 25th International Conference on Requirements Engineering: Foundation for Software Quality (REFSQ 2019)*, ser. CEUR Workshop Proceedings, vol. 2376. CEUR-WS.org, 2019, pp. 1–5. [Online]. Available: <https://ceur-ws.org/Vol-2376/NLP4RE19-paper01.pdf>
- [3] C. M. Lüders, M. Raatikainen, J. Motger, and W. Maalej, “Openreq issue link map: A tool to visualize issue links in jira,” in *2019 IEEE 27th International Requirements Engineering Conference (RE)*. IEEE, 2019, pp. 492–493. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/1909.07699>